ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** UET UZBEKENERGOTAMIR **ПОДРЯДЧИК** PBG Pro Build Generation **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК** EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A3

Дата: 21.09.2026

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНОЙ ЛИСТ. СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610204-A3

Согласовано

Гл.инженер	Наумов
09.26	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников			09.26
Нач.отд.		Кабулова			09.26
Исполн.		Махмудов			09.26
Н.контр.		Кирпичников			09.26

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610204-A3

ОПРОСНОЙ ЛИСТ.
СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

EAST WEST ENGINEERING ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	25.05.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
R2	17.06.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A1	06.07.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A2	16.09.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Кирпичников С.
A3	21.09.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Кирпичников С.

Опросный лист на сигнализатор прохождения очистного устройства

Таблица 1

А. Параметры измеряемой и окружающей среды		
Измеряемая среда	см. табл.2, прилож. 1	
Избыточное давление измеряемой среды (расч., раб.) МПа	Расчетное 5,5	Рабочее 2,35…5,5
Температура измеряемой среды (расч., раб.) °С	Расчетная -24,9…+85	Рабочая -20…+55
Климатические условия региона	см. прилож. 2	
Особые условия окружающей среды	Безотказная работа в условиях пыльных бурь в температурном диапазоне -30°С …+70°С	
Классификация взрывоопасной зоны по ПУЭ	2 (В-1г)	
Категория и группа взрывоопасных смесей газов и паров рабочей среды	IIB-T3	
В. Сигнализатор прохождения очистного устройства		
Позиция	см. табл.2	
Тип датчика	Неинтрузивный магнитный двунаправленного действия	
Скорость прохождения поршня	От 0,01 м/сек до 7 м/сек	
Время отклика	Не более 3 сек	
Автоматический сброс после каждого прохождения поршня	Требуется (с настраиваемым временным диапазоном)	
Материал корпуса электроники	Алюминиевый сплав	
Индикационное табло	ЖК-дисплей	
Удаленная индикация	Требуются	
Исполнение по взрывозащите	Взрывонепроницаемая оболочка (Exd)	
Класс защиты	IP65 и выше	
Сертификат SIL: уровень безопасности	Не требуется	
Соединительный кабель	Гибкий кабель, бронированный, пригодный для прямой прокладки в грунте; наружная оболочка УФ-стойкая (для открытого участка прокладки)	
Длина гибкого кабеля	5000 мм	
Кабельный ввод	Взрывозащищенный для ввода бронированного кабеля (Dнар.=11…17 мм), никелированная латунь или нержавеющая сталь	
Напряжение питания/внешнее	24 VDC	
Контакты	DPDT	
Параметры сухих контактов	30 VDC, 2.0 A	
Магнит для ОУ	Требуются	
Монтаж	Монтаж с катодной защитой, Хомуты 316SS	
Заземление	Наружная клемма заземления	
Табличка	Нерж. сталь 316L (п.1 доп. требования, с обозначением позиции согласно табл. 2)	

C. Дополнительные требования

Все датчики должны поставляться с:

1. именной износостойкой табличкой с указанием, как минимум, следующей читаемой информацией:
   - наименование оборудования;
   - номер технологической позиции;
   - номер изготовителя;
   - основные технические характеристики;
2. техническим описанием и инструкцией по эксплуатации;
3. паспортом
4. методикой поверки;
5. сертификатом (свидетельством):
   - признания утвержденного типа средств измерений в Республике Узбекистан с приложением описания средства измерения;
   - работоспособности средства измерения в указанном температурном диапазоне (окружающей среды и измерительной среды);
   - защиты от влаги и пыли;
   - соответствия взрывозащиты;
6. Монтажным кронштейном и монтажным комплектом для установки;
7. Гарантийный срок эксплуатации датчика – 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию.
8. Предусмотреть ЗИП (*см. табл.2*).
9. Для защиты от УФ включить в поставку датчика солнцезащитный козырек.

Таблица 2

Позиция	Схема P&ID	Измеряемая среда	Место установки	Диаметр и толщина стенки трубы, на которую устанавливаются сигнализатор, мм	Кол-во, шт.
Линейный крановый узел #КУП-D1…#КУП-D10					
ZIS-D03-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D0301	1220x12	1
ZIS-D03-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D0301	1220x12	1
ZIS-D04-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D0401	1220x12	1
ZIS-D04-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D0401	1220x12	1
Узел прием/заапуска очистных устройств DN1200.УЗПОУ-D11					
ZIS-D11-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D1102	1220x12	1
ZIS-D11-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D1102	1220x12	1
ZIS-D11-003	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D1101	1220x12	1
Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001					
ZIS-D12-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D12001	1220x12	1
ZIS-D12-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D12001	1220x12	1
ЗИП10% (резерв)				1220x12	1

Приложение 1

Состав и характеристика природного газа

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20ºС и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Приложение 2

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8